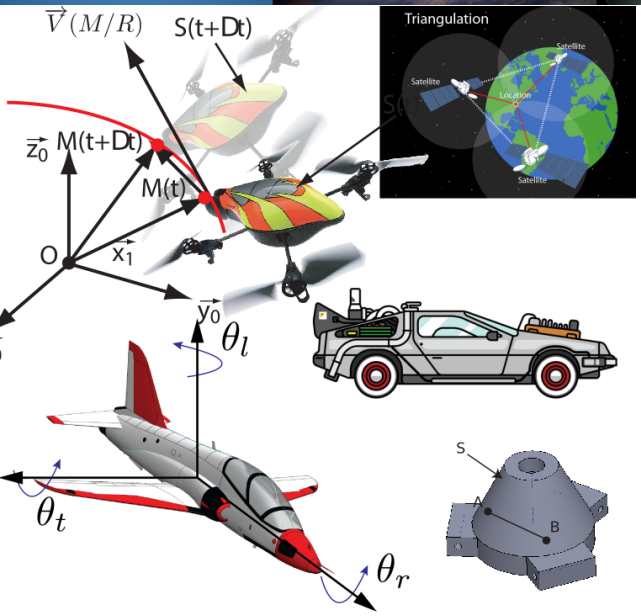




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2026 - 2027

C3 : MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES COMPOSÉS DE CHAINES DE SOLIDES

TD 6 - Introduction à la modélisation des systèmes mécaniques (C3-1)

Compétences

- **Modéliser**
  - Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
  - Proposer un modèle cinématique à partir d'un système réel ou d'une maquette numérique.
  - Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- **Communiquer**
  - Utiliser un vocabulaire technique, des symboles et des unités adéquats.

Exercice 1 : Modélisation cinématique du système d'assemblage de l'avion Falcon

Source : e3a PSI 2015

1 Présentation

La structure d'un avion est composée de plusieurs éléments devant être assemblés entre eux pour donner la structure finale de l'appareil (figure 1).

On étudie ici l'utilisation d'un robot 6 axes permettant de réaliser les opérations d'assemblage entre les éléments (tronçon 1 et 2) du fuselage de l'avion par rivetage (figure 2).

L'implantation d'un robot 6 axes ABB est considérée comme optimale lorsque la totalité des points visés est accessible : l'extrémité du robot doit atteindre le point de fixation de la demi-couture des tronçons. Dans le cas de l'étude, le robot doit réaliser une couture orbitale entre deux tronçons et éviter les collisions éventuelles (figure 4).

2 Repérage et paramétrage du bras articulé

- On attache à **l'embase fixe du robot** 0 le repère $R_0\left(O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0\right)$. $\vec{y}_0$ est l'axe vertical ascendant.
- **L'embase de rotation** 1 est en liaison pivot (une seule rotation) autour de l'axe $\left(O_0, \vec{y}_{0,1}\right)$ par rapport au corps du robot 0. On attache au solide 1 le repère $R_1\left(O_0, \vec{x}_1, \vec{y}_{0,1}, \vec{z}_1\right)$. On pose $\theta_{10} = \left(\vec{x}_0, \vec{x}_1\right) = \left(\vec{z}_0, \vec{z}_1\right)$. On supposera ici $\theta_{10} = 0$.

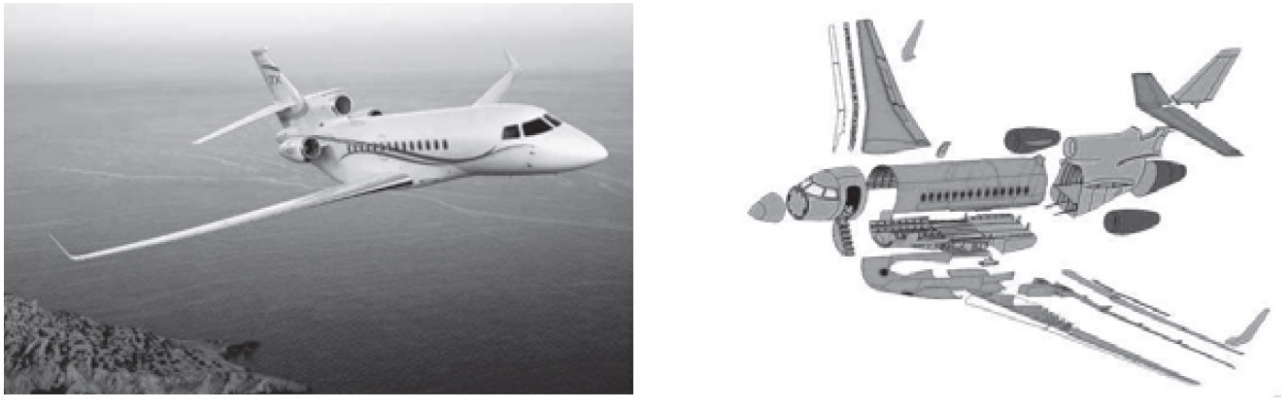


FIGURE 1 – FALCON 7X et vue éclatée des différents sous-ensembles d'un FALCON 7X

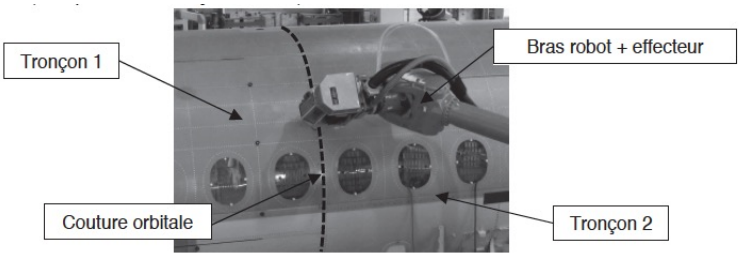


FIGURE 2 – structure de Falcon 7X en cours d'assemblage par la cellule

- Le **bras** 2 est en liaison pivot d'axe $(O_2, \vec{z}_2)$ avec le solide 1. On attache au solide 2 le repère $R_2(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_{2,1})$. On pose $\overrightarrow{O_0O_2} = L_1 \cdot \vec{x}_1 + L_2 \cdot \vec{y_1}$ et $\theta_{21} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$.
- Le **bras** 3 est en liaison pivot d'axe $(O_3, \vec{z}_3)$ avec le bras 2. On attache au solide 3 le repère $R_3(O_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_{3,2,1})$. On pose $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3 \cdot \vec{x}_2$ et $\theta_{31} = (\vec{x}_1, \vec{x}_3) = (\vec{y}_1, \vec{y}_3)$.
- Le **bras** 4 est en liaison pivot d'axe $(O_4, \vec{x}_4)$ avec le bras 3. On attache au solide 4 le repère $R_4(O_4, \vec{x}_{3,4}, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$. On pose $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4 \cdot \vec{x}_3 + L_5 \cdot \vec{y}_3$ et $\theta_{43} = (\vec{z}_3, \vec{z}_4) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$.
- **L'ensemble (E1)** composé du bras (5), du poignet et de l'outil, en liaison pivot d'axe $(O_5, \vec{z}_5)$ par rapport au bras (4), a pour repère associé le repère $R_5(O_5, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_{1,2,3,5})$ tel que $\overrightarrow{O_4O_5} = L_6 \cdot \vec{x}_3$ et $\theta_{51} = (\vec{x}_1, \vec{x}_5) = (\vec{y}_1, \vec{y}_5)$.
- L'extrémité de l'outil est définie par le point P défini par : $\overrightarrow{O_5P} = L_8 \cdot \vec{x}_5$.

La rotation entre les solides (0) et (1) est supposée bloquée dans tout le sujet.

3 Modélisation

Q1 : Donner les figures planes de projection permettant de traduire toutes les rotations du mécanisme.
Q2 : Déterminer le vecteur $\overrightarrow{O_0P}$.
Q3 : Déterminer la projection du vecteur $\overrightarrow{O_0P}$ selon les vecteurs $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$.
Les deux positions extrêmes du robot (figure 4) sont définies dans le tableau ci-dessous :

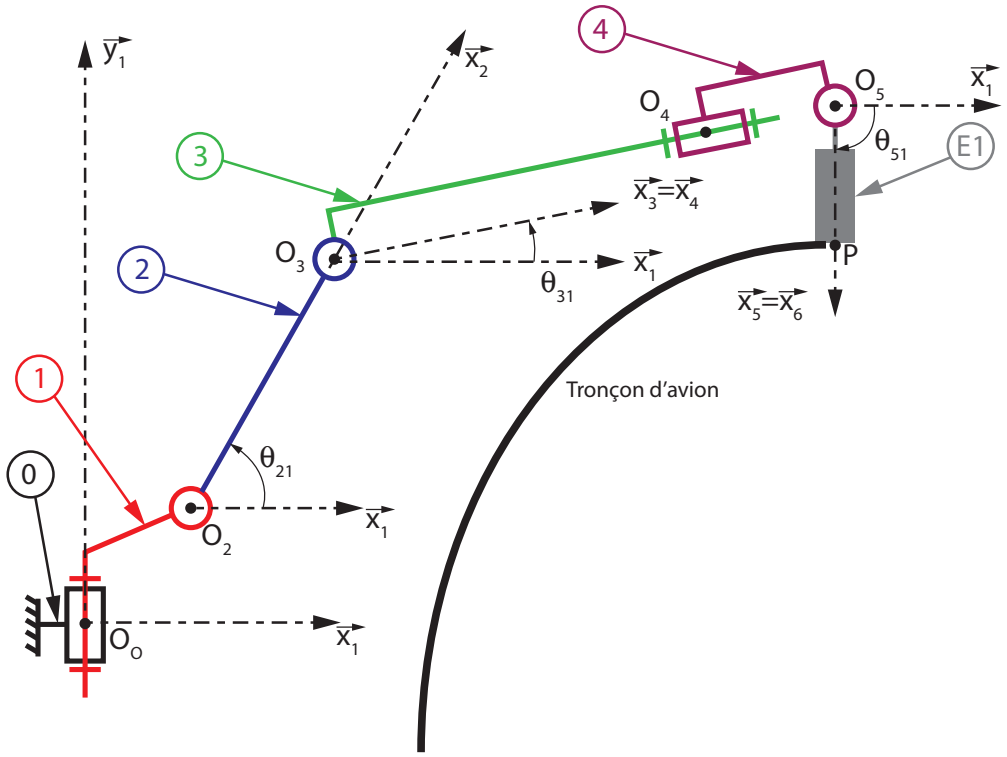


FIGURE 3 – Schéma cinématique du robot

Paramètres angulaire	Angles en position extrême 1	Angle en position extrême 2
θ_{10}	0°	0°
θ_{21}	58°	−58°
θ_{31}	25°	−35°
θ_{43}	0°	0°
θ_{51}	−90°	+90°

Paramètres	Valeur en m
L_1	$0,405m$
L_2	$0,433m$
L_3	$1,075m$
L_4	$1,762m$
L_5	$0,165m$
L_6	$0,25m$
L_8	$0,75m$
R	$1,17m$
h	$0,3m$
L	$2,7m$

Q4 : Donner les valeurs numériques des projections du vecteur $\overrightarrow{O_0O_P}$ selon les vecteurs $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ pour les deux positions extrêmes 1 et 2.

Q5 : Vérifier que le robot peut bien atteindre les deux positions extrêmes souhaitées.

Q6 : Déterminer la hauteur H de positionnement du centre du fuselage par rapport au sol. Vérifier que le fuselage ne touche pas le sol.

Q7 : Représenter schématiquement sur la figure 4 le robot dans ses deux configurations extrêmes.

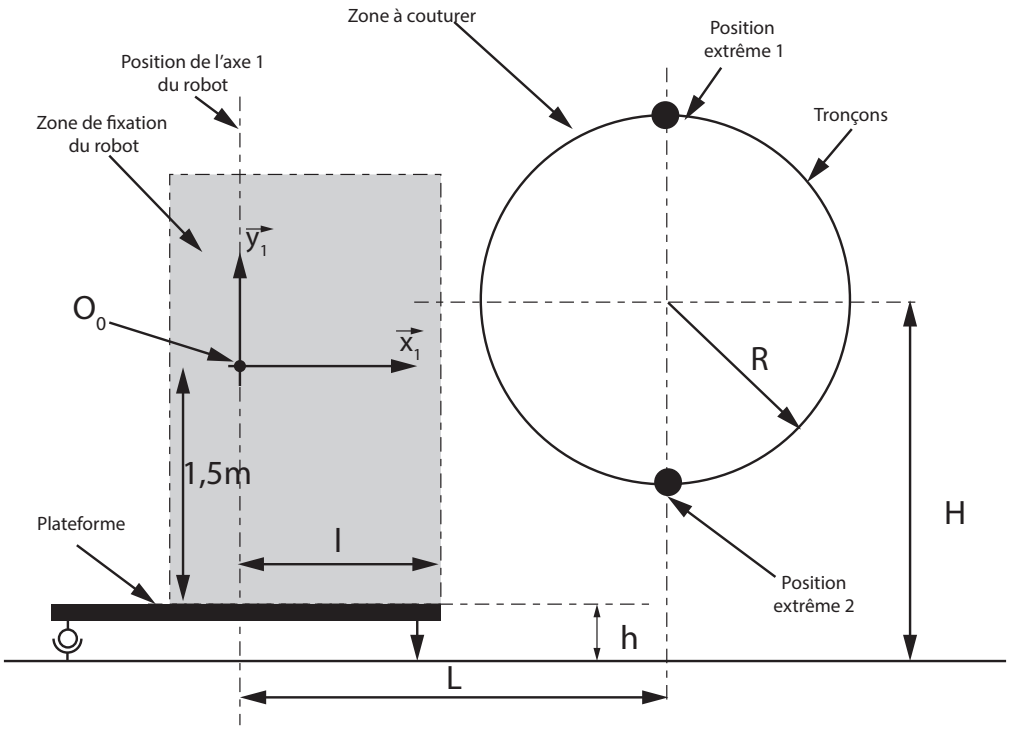


FIGURE 4 – Schéma d'implantation du robot

Exercice 2 : Calculs vectoriels

Source : Emilien DURIF

Soient $R_1 = (O_1, \vec{i_1}, \vec{j_1}, \vec{k_1})$, $R_2 = (O_2, \vec{i_2}, \vec{j_2}, \vec{k_2})$ et $R_3 = (0_3, \vec{i_3}, \vec{j_3}, \vec{k_3})$ avec $\vec{i_m}$, $\vec{j_m}$, $\vec{k_m}$ des vecteurs unitaire formant les bases orthonormées R_m .

On passe de R_1 à R_2 par un rotation α autour de $\vec{i_1}$.

On passe de R_2 à R_3 par un rotation θ autour de $\vec{j_2}$.

Q8 : Faire les figures de changement de base. Q9 : Donner les composantes des vecteurs $\vec{i_3}$ et $\vec{j_3}$ dans R_1 . Q10 : Donner le résultat des opérations suivantes : $\vec{k_1} \cdot \vec{i_2}$, $\vec{j_3} \cdot \vec{k_1}$, $\vec{i_1} \cdot \vec{i_3}$, $\vec{k_1} \wedge \vec{i_2}$, $\vec{j_3} \wedge \vec{k_1}$, $\vec{i_1} \wedge \vec{i_3}$.

On définit les vecteurs :

$$\vec{V_1} = a\,\vec{i_1} + b\vec{k_1}$$
$$\vec{V_2} = c\,\vec{i_3}$$
$$\vec{V_3} = d\,\vec{i_3} + e\,\vec{j_3}.$$

Q11 : Donner l'expression de la projection du vecteur $\vec{W} = \vec{V_1} \wedge \vec{V_2}$ sur $\vec{i_1}$. Q12 : Calculer le produit mixte $\left(\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}\right) \cdot \vec{V_3}$.